

การใช้งานและบำรุงรักษาชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (MOBILE GENERATOR)

ขนาด 60-800 กิโลวัตต์ ประจำปี 2568”



แผนกระบบผลิตไฟฟ้า กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี



ตารางจัดประชุมชี้แจงนอกแผนและอบรมเชิงปฏิบัติการ (OJT)



ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ปี 2559



ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเข้าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ปี 2559



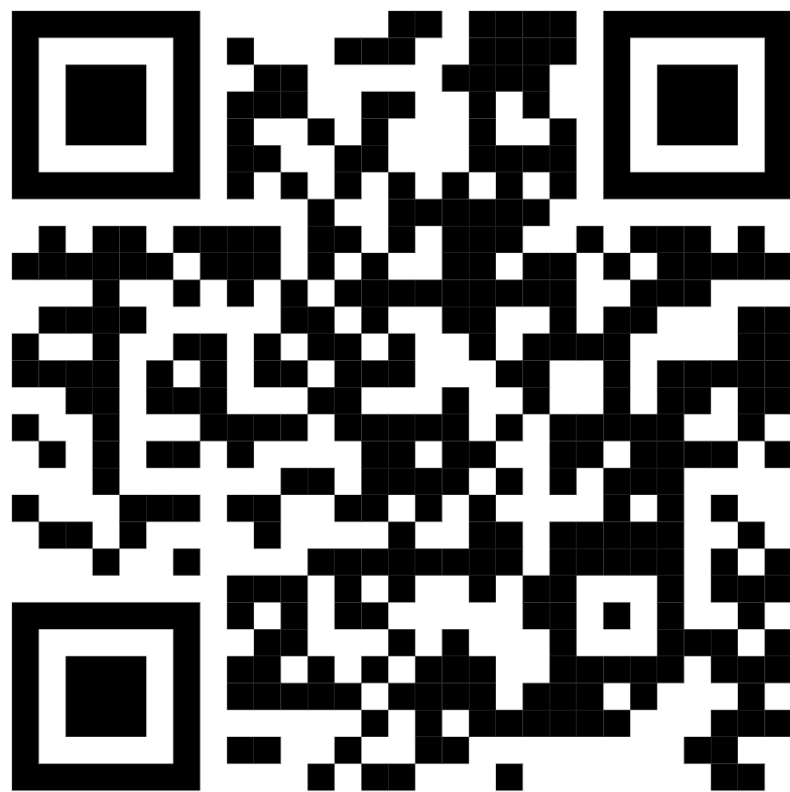
หลักการขนานเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้ากับระบบ PEA



ระบบควบคุมและการติดตั้งใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



แบบฟอร์มระเบียบ กฟภ. และการคิดค่าเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า



SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



ตารางจัดประชุมชี้แจงนอกแผนและอบรมเชิงปฏิบัติการ (OJT)

จุดที่	วันที่	เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โมบายล์ ขนาด 500 kW	เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โมบายล์ ขนาด 60 kW	สถานที่จัดประชุม	กฟฟ.ผู้เข้าประชุม
1	9 ก.ย. 2568	Cummins	John Deere	กฟส.อุดรธานี	<u>กฟส.</u> (อด., นห.)
2	10 ก.ย. 2568	Perkins	-	กฟส.หนองบัวลำภู	<u>กฟส.</u> (นภ.)
3	15 ก.ย. 2568	Volvo	-	กฟส.หนองคาย	<u>กฟส.</u> (นค.)
4	17ก.ย. 2568	Perkins	-	กฟส.บึงกาฬ	<u>กฟส.</u> (บพ.)
5	19 ก.ย. 2568	Perkins	-	กฟส.นครพนม	<u>กฟส.</u> (นพ.)
6	22 ก.ย. 2568	Cummins	John Deere	กฟส.สกลนคร	<u>กฟส.</u> (สน., พคน.)
7	24 ก.ย. 2568	Cummins	John Deere (2)	กฟส.ขอนแก่น	<u>กฟส.</u> (ขก., บผ., ชมพ.)
8	26 ก.ย. 2568	Perkins, Cummins	-	กฟส.เลย	<u>กฟส.</u> (ลย., วสพ.)



ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ปี 2559

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ “บุคคลสำคัญ” หมายถึง

- (1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ✓
- (2) พระบรมวงศานุวงศ์ พระอนุวงศ์ ✓
- (3) ผู้นำสูงสุดของศาสนา เช่น สมเด็จพระสังฆราช จุฬาราชมนตรี เป็นต้น ✓
- (4) แขกของรัฐบาล เช่น พระราชอาคันตุกะ ผู้นำประเทศ หรือทูตานุทูต เป็นต้น ✓
- (5) องคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ✓

หมายเหตุ : รัฐมนตรี ให้เฉพาะรัฐมนตรีว่าการ เท่านั้น...

กปบ. จะเรียกประชุม เฉพาะงานในหลวง, สมเด็จพระเทพฯ, นายกรัฐมนตรี, ครม.สัญจร เท่านั้น

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



ข้อ 6 ลักษณะงานว่าด้วยการนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่ายตามระเบียบ มีดังนี้

6.1 งานที่มีบุคคลสำคัญ ตามข้อ 5 ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบการจ่ายไฟของ กฟภ. แล้วพิจารณาเห็นว่าระบบจำหน่ายพื้นที่นั้นไม่มั่นคง ✓

6.3 งานเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า หรืองานเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของ กฟภ. ✓

6.4 งานเกี่ยวกับระบบจำหน่ายที่จะต้องใช้ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าจำนวนมาก เช่น งานซ่อมแซมระบบจำหน่ายเคเบิลใต้น้ำ เป็นต้น ✓

6.5 งานที่จัดขึ้นเฉพาะกิจของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง กฟภ. เห็นว่าสถานที่จัดงานมีระบบไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ผู้จัดงานมีวัตถุประสงค์จะขอชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย เช่น ชมรมกีฬาของจังหวัดจัดแข่งกีฬาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดแข่งขันชกมวย เป็นต้น ✓

จะต้องสำรองจ่ายเท่านั้น...



ข้อ 10 งานตามข้อ 6.5 กฟภ. จะไม่คิดค่าเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า แต่จะคิดค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น 1.ค่าขนส่ง 2.ค่าพนักงานควบคุมเครื่องฯ 3.ค่าเชื้อเพลิง (กรณีเดินเครื่อง)

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



เบี้ยบ กฟภ. ว่าด้วยการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ปี 2559

ประเภทผู้เช่า



ประเภท ก

หน่วยงาน
ราชการ

สาธารณะ
ประโยชน์

ประเภท ข

นิติบุคคล
เอกชน/บริษัทห้างหุ้นส่วน

ส่วนตัว



ประเภท ก

	ขนาด 500 กว.			
	50 กม.แรก	51-100 กม.	101-150 กม.	151 กม. ขึ้นไป
1.ค่าเช่า 1 วัน	7,100	7,100	7,100	7,100
2.ค่าขนส่ง	1,200	1,800	2,400	3,000
3.ค่าควบคุมงาน	3,200	3,200	3,200	3,200
รวม	11,500	12,100	12,700	13,300
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	805	847	889	931
5.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,305	12,947	13,589	14,231
1.ค่าเช่า 2 วัน	12,500	12,500	12,500	12,500
2.ค่าขนส่ง	1,200	1,800	2,400	3,000
3.ค่าควบคุมงาน	6,400	6,400	6,400	6,400
รวม	20,100	20,700	21,300	21,900
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,407	1,449	1,491	1,533
5.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,507	22,149	22,791	23,433
1.ค่าเช่า 3 วัน	16,800	16,800	16,800	16,800
2.ค่าขนส่ง	1,200	1,800	2,400	3,000
3.ค่าควบคุมงาน	9,600	9,600	9,600	9,600
รวม	27,600	28,200	28,800	29,400
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,932	1,974	2,016	2,058
5.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,532	30,174	30,816	31,458



ประเภท ข

	ขนาด 500 กว.			
	50 กม.แรก	51-100 กม.	101-150 กม.	151 กม. ขึ้นไป
1.ค่าเช่า 1 วัน	10,600	10,600	10,600	10,600
2.ค่าขนส่ง	1,200	1,800	2,400	3,000
3.ค่าควบคุมงาน	3,200	3,200	3,200	3,200
รวม	15,000	15,600	16,200	16,800
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,050	1,092	1,134	1,176
5.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050	16,692	17,334	17,976
1.ค่าเช่า 2 วัน	18,700	18,700	18,700	18,700
2.ค่าขนส่ง	1,200	1,800	2,400	3,000
3.ค่าควบคุมงาน	6,400	6,400	6,400	6,400
รวม	26,300	26,900	27,500	28,100
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,841	1,883	1,925	1,967
5.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,141	28,783	29,425	30,067
1.ค่าเช่า 3 วัน	25,200	25,200	25,200	25,200
2.ค่าขนส่ง	1,200	1,800	2,400	3,000
3.ค่าควบคุมงาน	9,600	9,600	9,600	9,600
รวม	36,000	36,600	37,200	37,800
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,520	2,562	2,604	2,646
5.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520	39,162	39,804	40,446

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



เบี้ยบ กฟภ. ว่าด้วยการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ปี 2559

อัตราค่าเช่า



ตารางที่ 1 : อัตราค่าเช่า สำหรับผู้เช่าประเภท ก.

อัตราค่าเช่า ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า(บาท)	ขนาดชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า (กิโลวัตต์)						
	แบบยกวางหรือแบบลากจูง				แบบติดตั้งบนรถยนต์		
	3-10	25-28	56-60	120-128	300-335	500	>500
วันแรก	170	490	1,200	2,000	4,600	7,100	12,500
วันที่สอง	130	370	850	1,500	3,500	5,400	9,300
ตั้งแต่วันที่สามคิด วันละ	100	300	680	1,200	2,800	4,300	7,500

ตารางที่ 2 : อัตราค่าเช่า สำหรับผู้เช่าประเภท ข.

อัตราค่าเช่า ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า(บาท)	ขนาดชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า (กิโลวัตต์)						
	แบบยกวางหรือแบบลากจูง				แบบติดตั้งบนรถยนต์		
	3-10	25-28	56-60	120-128	300-335	500	>500
วันแรก	250	730	1,700	3,000	6,800	10,600	18,400
วันที่สอง	190	550	1,300	2,300	5,200	8,100	14,000
ตั้งแต่วันที่สามคิด วันละ	150	440	1,000	1,800	4,200	6,500	11,200

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



เบี้ยบ กฟภ. ว่าด้วยการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ปี 2559

ค่าควบคุมงาน



ตารางที่ 3 : อัตราค่าควบคุมงานและจำนวนพนักงาน

ขนาดชุดเครื่องยนต์ กำเนิดไฟฟ้า (กิโลวัตต์)	พนักงานควบคุม		จำนวนพนักงาน				อัตราค่าควบคุมงานต่อ คนต่อวัน
	ผู้เช่า	กฟภ.	1 เครื่อง	2 เครื่อง	3 เครื่อง	4 เครื่อง	
3 – 15	✓	หรือ ✓	1 คน	1 คน	2 คน	2 คน	500 บาท
16 – 28	✓	หรือ ✓	1 คน	2 คน	2 คน	3 คน	1,600 บาท
29 – 128	X	✓	1 คน	2 คน	2 คน	3 คน	
ตั้งแต่ 300 kW. ขึ้นไป	X	✓	2 คน	3 คน	4 คน	5 คน	



เบี้ยบ กฟภ. ว่าด้วยการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ปี 2559

ค่าขนส่ง



ตารางที่ 4 : อัตราค่าขนส่งและติดตั้งชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า (บาท)

ระยะทาง ต่อเที่ยว (ไป - กลับ)	ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าชนิดติดตั้ง บนรถยนต์		ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า แบบยกวางหรือแบบลากจูง			
	300-499 กิโลวัตต์	ตั้งแต่500 กิโลวัตต์ขึ้นไป	3-15 กิโลวัตต์	16-55 กิโลวัตต์	56-119 กิโลวัตต์	120-128 กิโลวัตต์
(1) 1 - 50 กม.	1,000.-	1,200.-	รับและส่งคืน ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าที่ครอบครอง ฯ	500.-	800.-	1,000.-
(2) 51 - 100 กม.	1,500.-	1,800.-		650.-	1,100.-	1,500.-
(3) 101 - 150 กม.	2,000.-	2,400.-		800.-	1,400.-	2,000.-
(4) 151 กม. ขึ้นไป	2,500.-	3,000.-		1,000.-	1,600.-	2,500.-

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



เบี้ยบ กฟภ. ว่าด้วยการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ปี 2559

การค้ำประกัน



ตารางที่ 5 : วงเงินการค้ำประกันการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า (ใช้งานในเขตพื้นที่ A)

ขนาดของชุดเครื่องยนต์ กำเนิดไฟฟ้า (กิโลวัตต์)	หลักประกันชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า		หมายเหตุ
	กรณีใช้เงินสด (บาทต่อชุด)	กรณีใช้บุคคล	
3 – 15	5,000.-	ชำระการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป	กรณีไม่มีพนักงาน กฟภ. ไปควบคุมฯ
16 – 28	30,000.-		
29 – 60	-	-	ไม่ต้องวางหลักประกัน การเช่า เนื่องจากมี พนักงาน กฟภ. ไป ควบคุม
61 – 128	-	-	
129 - 299	-	-	
300 – 335	-	-	
ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป	-	-	



ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ปี 2559

การคำประกัน



หมวดที่ ๒

พื้นที่ที่นำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน

ข้อ ๗. พื้นที่ที่นำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปใช้งานตามระเบียบนี้แบ่งได้ ๒ พื้นที่คือ

๗.๑ พื้นที่ A หมายถึง พื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายหลักของ กฟภ. ไปถึงหรือพื้นที่เกาะอื่นๆที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย และมีการขนส่งโดยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะช้าง และเกาะสมุย เป็นต้น

๗.๒ พื้นที่ B หมายถึงพื้นที่เกาะ (ที่ยังไม่มีระบบการขนส่ง ตามข้อ ๗.๑) พื้นที่ป่าเขา หรือถิ่นทุรกันดาร

กฟภ. อาจงดการให้เช่าตามระเบียบนี้ กรณีพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พื้นที่เสี่ยงต่อการโจรกรรม การจลาจล หรือไฟไหม้ เป็นต้น



เบี้ยบ กฟภ. ว่าด้วยการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ปี 2559

การค้ำประกัน



ตารางที่ 6 : วงเงินการค้ำประกันการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า (ใช้งานในพื้นที่ B)

ขนาดของชุดเครื่องยนต์ กำเนิดไฟฟ้า (กิโลวัตต์)	หลักประกันชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า		หมายเหตุ
	กรณีใช้เงินสด (บาทต่อชุด)	กรณีใช้บุคคล	
3 – 15	5,000.-	ข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป	ต้องวางหลักประกันการ เช่าฯ ทุกขนาดไม่ว่าจะใช้ พนักงาน กฟภ. ไป ควบคุมฯ หรือไม่ก็ตาม
16 – 28	30,000.-		
29 – 60	50,000.-		
120 – 128	80,000.-		
129 - 299	100,000.-		
300 – 335	300,000.-		
ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป	500,000.-		



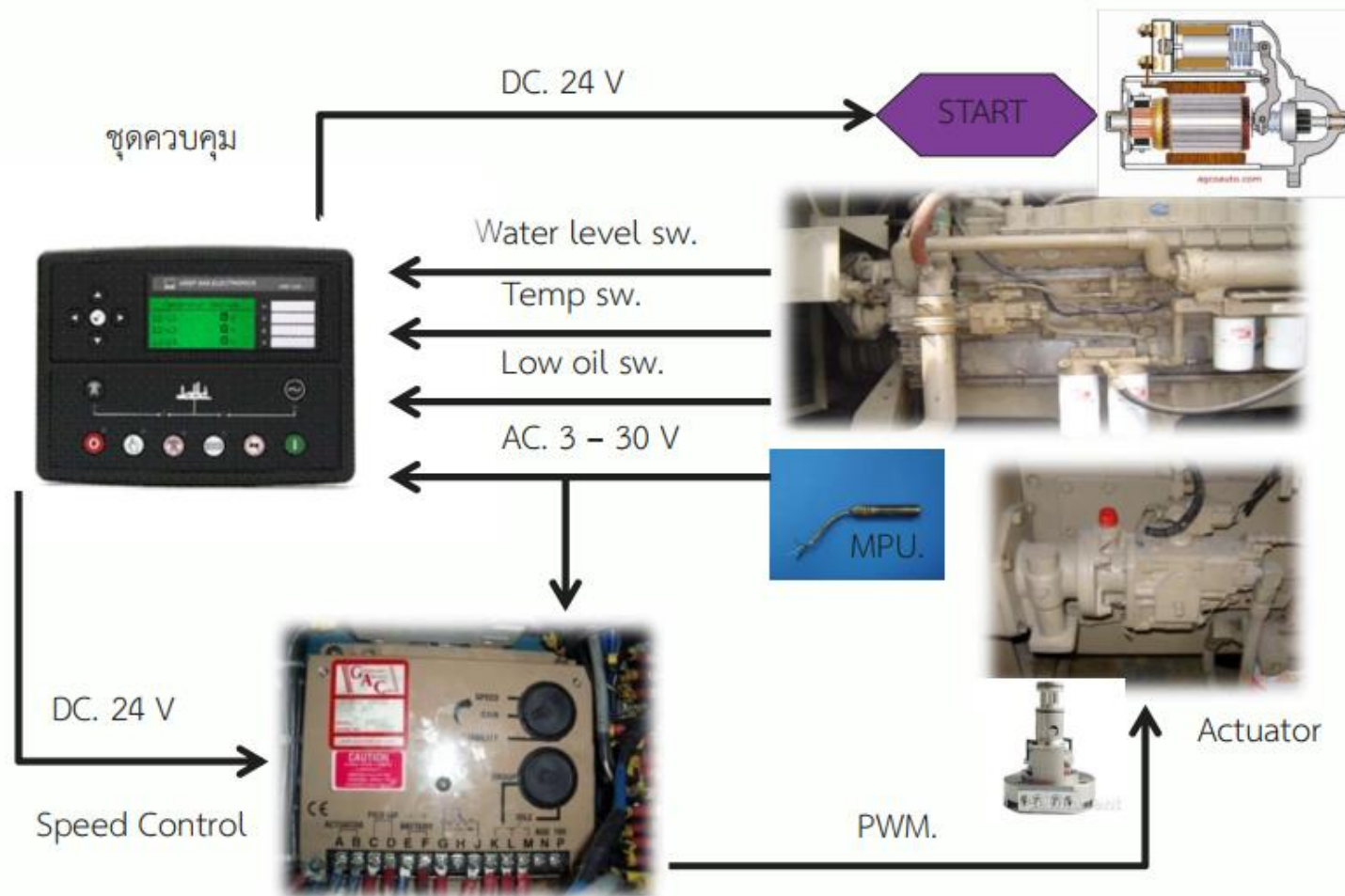
หลักการทำงานของเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า



SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



ระบบควบคุมรอบเครื่องยนต์ Speed Control / ECU

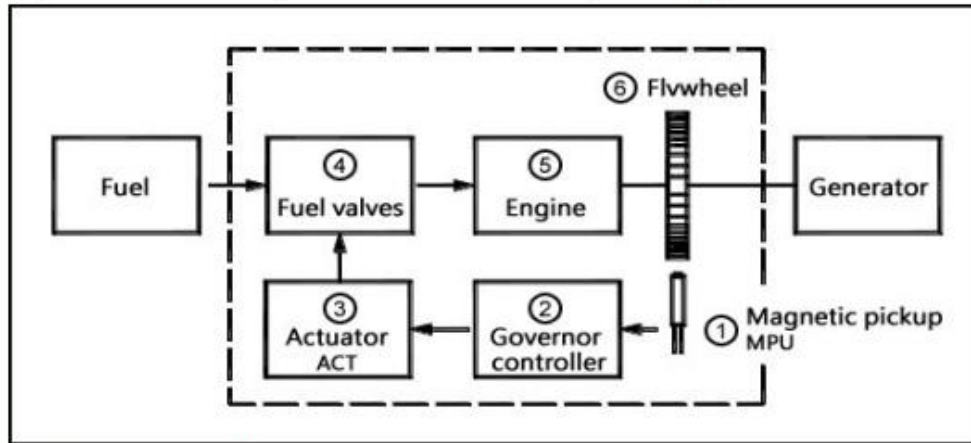


- Pulse Width Modulation (PWM) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างสัญญาณ ใช้สัญญาณ Digital ควบคุมอุปกรณ์ Analog ได้อย่างแม่นยำ เช่นการควบคุมความเร็วของมอเตอร์
- Magnetic Pickup (MPU) เซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วรอบ (RPM) ของเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



ระบบควบคุมรอบเครื่องยนต์ Speed Control / ECU

เป็นตัวควบคุมรอบเครื่องยนต์ให้คงที่ตามที่ต้องการคือ 1500 รอบ/นาที 50 เฮิร์ตซ์ ในการเดินเครื่องยนต์จ่ายไฟไปยังโหลด ทั้งยังสามารถเลือกการจ่ายไฟอิสระ (Isochronous) หรือขนานจ่าย (Droop) ได้



ประกอบด้วย

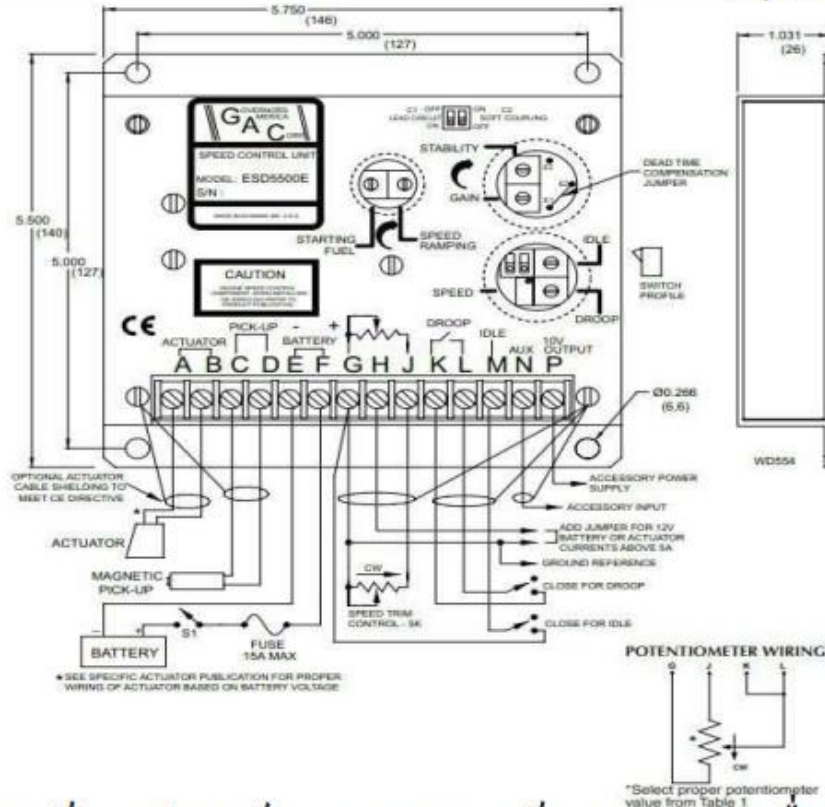
- Speed Control Unit (Governor Controller)
- Magnetic Pickup และ Actuator





ระบบควบคุมรอบเครื่องยนต์ Speed Control / ECU

Speed Control



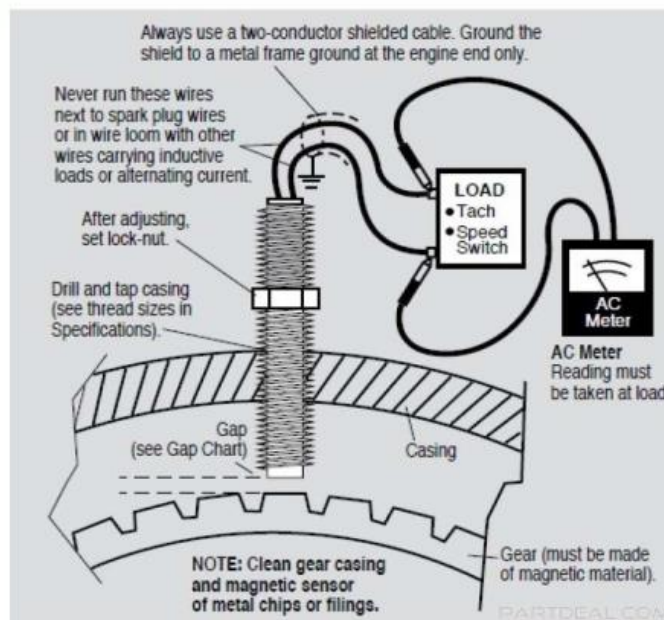
เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์ โดยรับสัญญาณจาก Magnetic Pick up แล้วส่งสัญญาณไปยัง Actuator เพื่อเป็นตัวเร่ง - ลดน้ำมัน

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



ระบบควบคุมรอบเครื่องยนต์ Speed Control / ECU

Magnetic Pick Up



เซ็นเซอร์ Magnetic Pickup (MPU) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วรอบ (RPM) ของเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1. การตรวจจับเฟือง: เมื่อเฟืองที่หมุนอยู่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กของปลายเซ็นเซอร์ MPU จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้น.
2. การสร้างสัญญาณ: ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น จะแปรผันโดยตรงกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์.
3. การส่งข้อมูล: สัญญาณความถี่นี้จะถูกส่งไปยังชุดควบคุมความเร็ว เพื่อแปลงเป็นค่าความเร็วรอบ (RPM) และใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



ระบบควบคุมรอบเครื่องยนต์ Speed Control / ECU



เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณจาก Speed Control แล้วทำการเร่ง – ลด น้ำมันตามที่
ได้รับสัญญาณ

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY

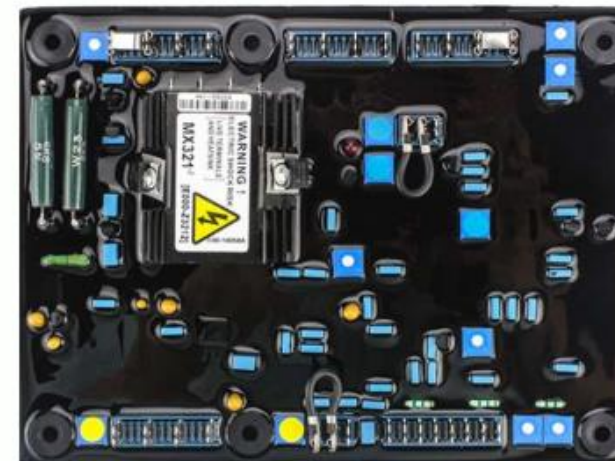


ระบบควบคุมแรงดันอัตโนมัติ AVR

ระบบควบคุมแรงดันอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator System)

ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแรงดันและกระแส (Excitation Voltage and Current)

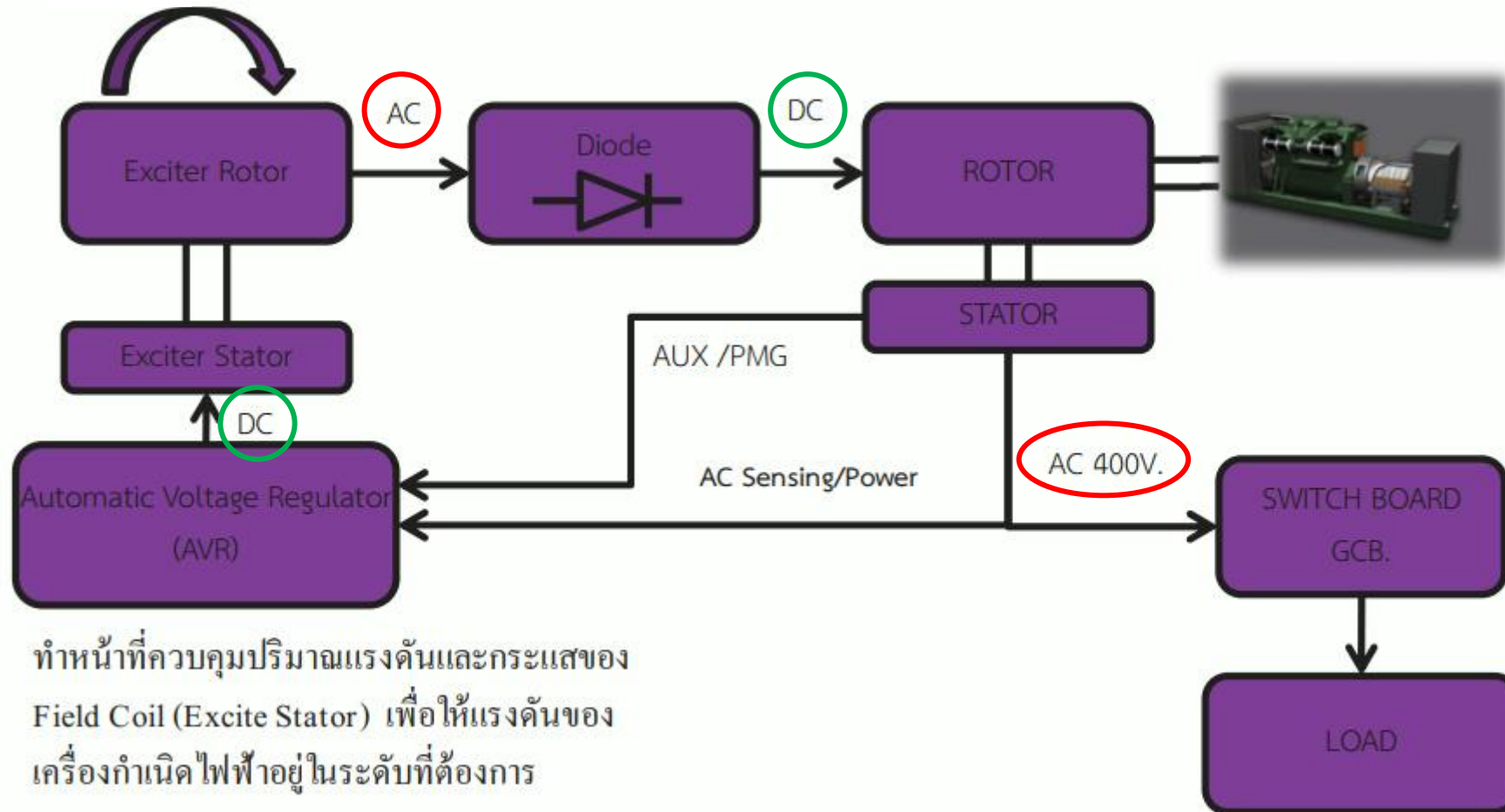
ของ Field Coil เพื่อให้แรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ต้องการ ในการทำงานของระบบนี้จะใช้วิธีการควบคุมแบบป้อนกลับ (feedback Control) ส่วนควบคุมนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า AVR.



SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



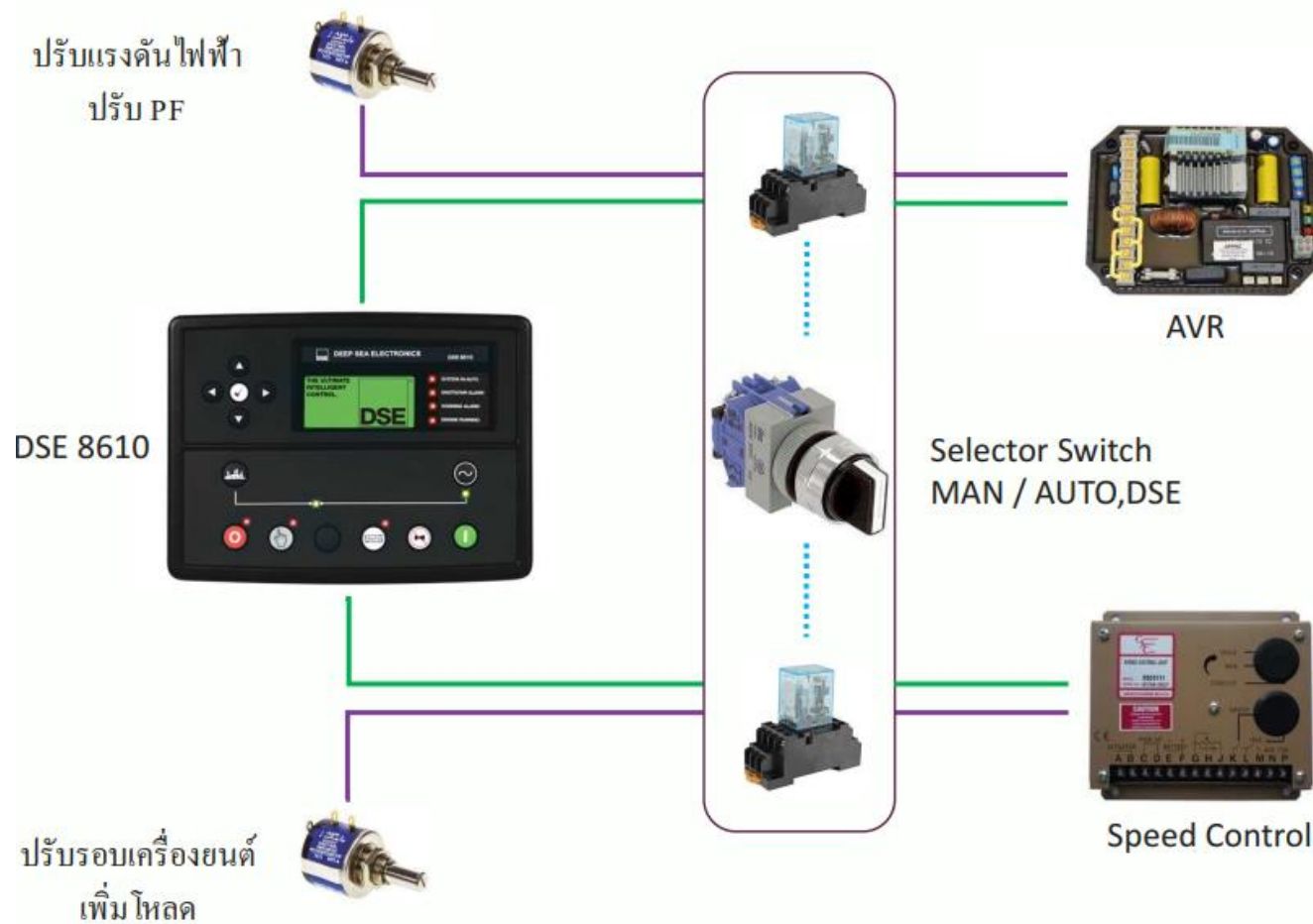
PMG (Permanent Magnet Generator) คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ แม่เหล็กถาวร เป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็ก แทนที่จะใช้ขดลวดกระตุ้นแบบทั่วไป ไฟฟ้าที่ได้จากสเตเตอร์ PMG จะถูกนำไปจ่ายให้กับระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก เพื่อรักษาระดับแรงดันให้คงที่



ไดโอด (Diode) ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียวเท่านั้น และป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้าม แปลงไฟกระแสสลับ (AC) เป็นไฟกระแสตรง (DC): ใช้ในวงจรเรียงกระแสในแหล่งจ่ายไฟ.



การทำงานของระบบควบคุม Mobile



SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



การทำงานของระบบควบคุม Mobile



PATCO
Perkins



XENIX
Volvo



TOPBEST
Cummins

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY

การทำงานของระบบควบคุม Mobile

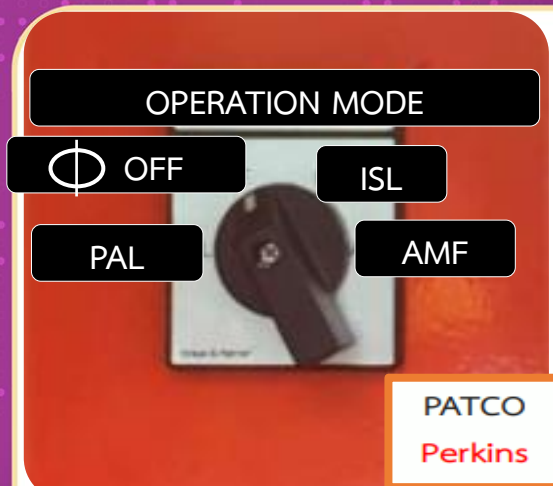
PALALLEL(PAL) = คือการจ่ายไปพร้อมกับระบบโดยกำหนดการรับโหลดได้
 (ห้ามใช้ Mode นี้กรณีนำไปจ่ายอิสระ)

ISLAND(ISL) = คือการนำเครื่องกำเนิดฯ ไปจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไปในแบบที่ไม่ต้องจ่ายร่วมกับระบบจำหน่ายและมีกระบวนการจัดสรรโหลด
 (เครื่องกำเนิดจะแบ่งการรับโหลดกันเองโดยอัตโนมัติโดยต่อ MSC LINK และต้องตั้งโหลด Auto ที่ DSE โหมดนี้จะจ่าย ACB On Load)

OFF = คือการนำเครื่องกำเนิดฯ ไปจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่องเดียวหรือมากกว่าก็ได้ แต่จะไม่มีกระบวนการจัดสรรโหลด
 (เครื่องกำเนิดจะแบ่งการรับโหลดกันเองโดยอัตโนมัติโดยต่อ MSC LINK)

AMF = ตั้งการทำงานอัตโนมัติโดยมองความผิดปกติของระบบจำหน่าย
 (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสั่งเดินเครื่องแต่ไม่ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้า)

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY





ชุดควบคุมเครื่องยนต์ DSE 8610 MKII



ปุ่มปรับตั้งเลื่อนดูค่าต่างๆ

หน้าจอแสดงผล

1. OPEN BREAKER
ปลดวงจร

2. CLOSE BREAKER
จ่ายไฟ

2. หยุดเครื่องยนต์

1. สตาร์ทเครื่องยนต์

*** การทำงานด้วยมือ

สตาร์ทแบบอัตโนมัติ

ปิดเสียงเตือน

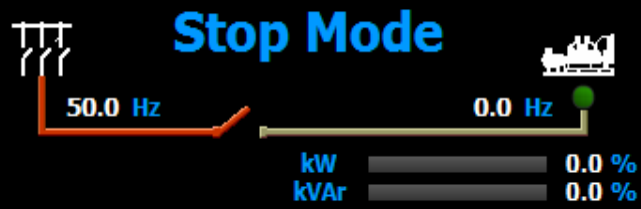
SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY

SITE
8610 MKII

Mobile Gen 800 MADN2
800 u.2 - 192.168.1.121:501 ID:54

Cummins
Priority: 2

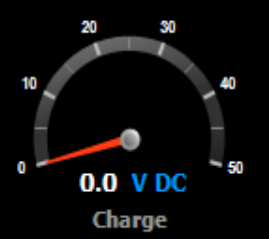
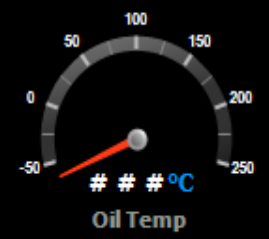
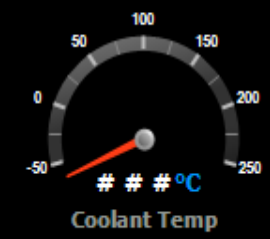
09:56

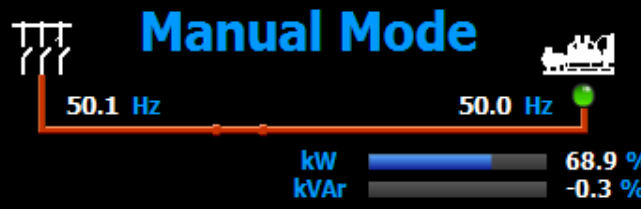


Total	Energy Generator
0.0 kW	443077.9 kWh +
0.0 kVA	kWh -
0.0 kVAr	461563.6 kVAh
- - - Pf	85410.6 kVAh

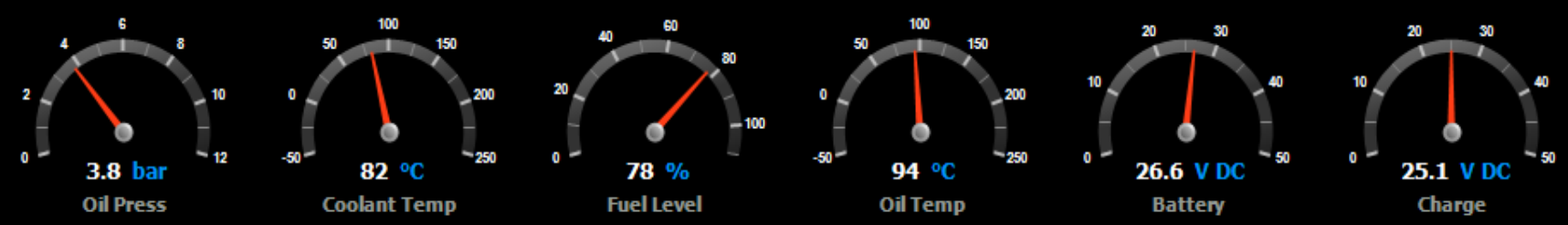


Engine Starts **1073**
Fuel Consumption ### L/hr
Fuel Used 0 Litres





Total	Energy Generator
551.7 kW	442709.7 kWh +
560.4 kVA	kWh -
-2.3 kVAr	461194.0 kVAh
0.98 Pf	85410.0 kVArh
Lead	



Engine Starts 1073
Fuel Consumption 143.5 L/hr
Fuel Used 0 Litres



จากสูตร

$$\text{kVA} \times \text{Pf (0.8)} = \text{kW}$$

Ex. หม้อแปลง 500 kVA

Generator ขนาดเท่าไร

$$\text{kW} = 500 \times 0.8$$

$$= 400 \text{ kW.}$$

ดังนั้น ใช้ธโมบายล์ 500 kW.

หม้อแปลง พิกัดกระแสสูงสุด $I = \text{kVA} \times 1.443$
 ที่แรงดัน 400 V

เช่น หม้อแปลงขนาด 500 kVA

$$I = 500 \times 1.443 = 721.5 \text{ A}$$

Generator พิกัดกระแสสูงสุด $I = \text{kW} \times 1.8$

เช่น Generator 500 kW

$$I = 500 \times 1.8 = 900 \text{ A}$$



การติดตั้งใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

$\text{LOAD} \leq \text{GEN}$

LOAD

สายไฟ VCT 70 ตร.มม. ทนกระแสสูงสุด 216 A

$\text{VCT} \geq \text{LOAD}$

$\text{VCT } 35 \times 2 = 70 \text{ SQ.MM}$



GROUND

GROUND

GROUND

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY



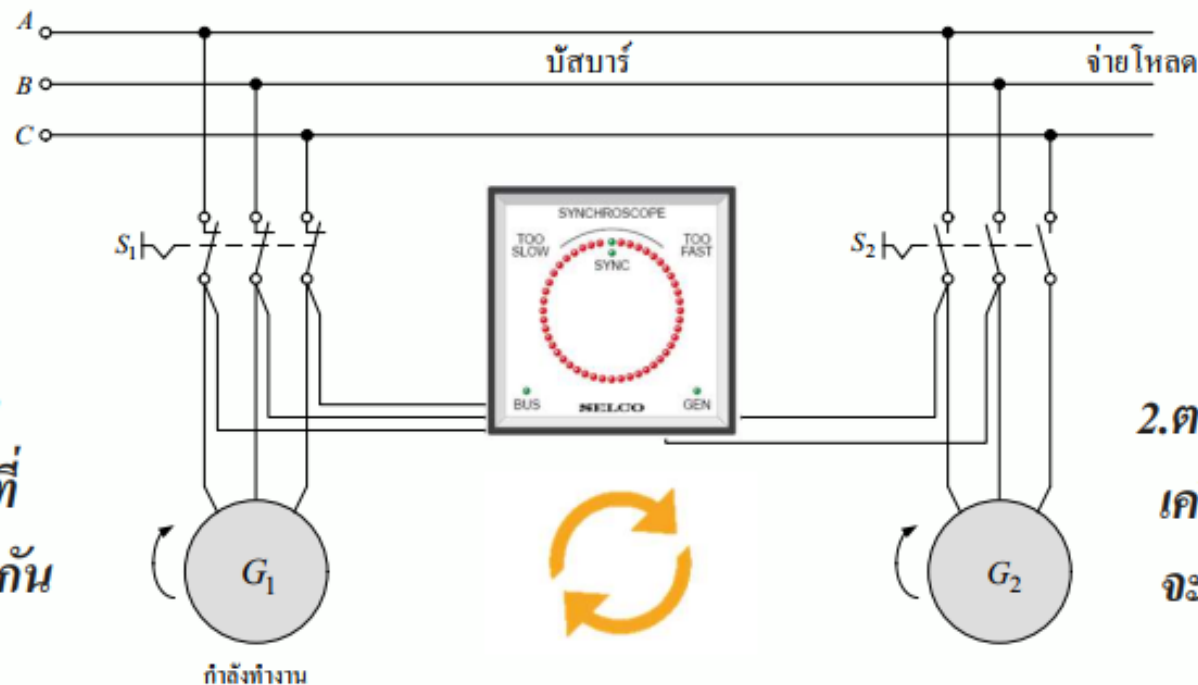
หลักการนำเครื่องyntกำเนิดไฟฟ้าสำรองเข้ากับระบบ PEA

1. การจ่ายกระแสไฟฟ้าโดย**ไม่**ดับไฟระบบ PEA

2. การจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยดับไฟระบบ PEA



1. ตรวจสอบเฟสของ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่
จะขนานกันให้ตรงกัน



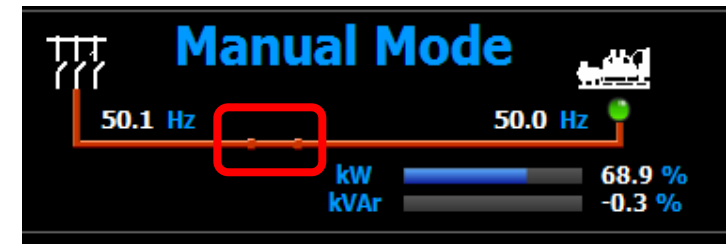
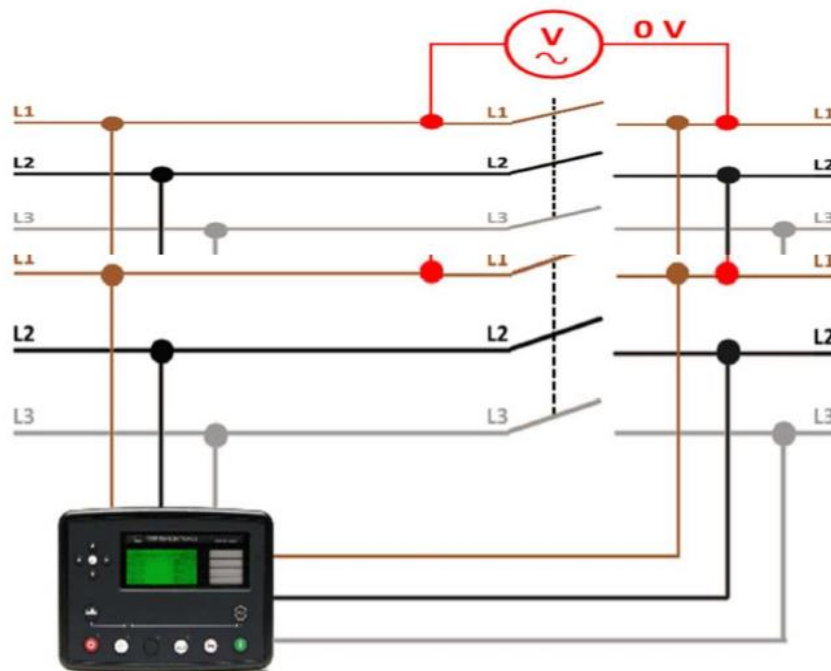
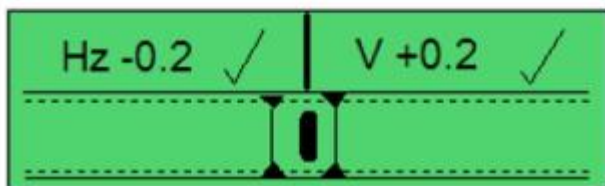
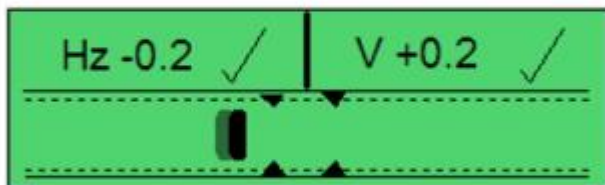
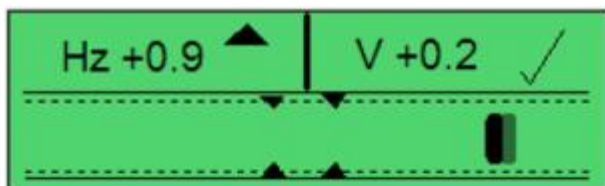
2. ตรวจสอบโวลต์ของ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่
จะขนานกันให้เท่ากัน

3. ความเร็วรอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



หลักการนำเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองเข้ากับระบบ PEA

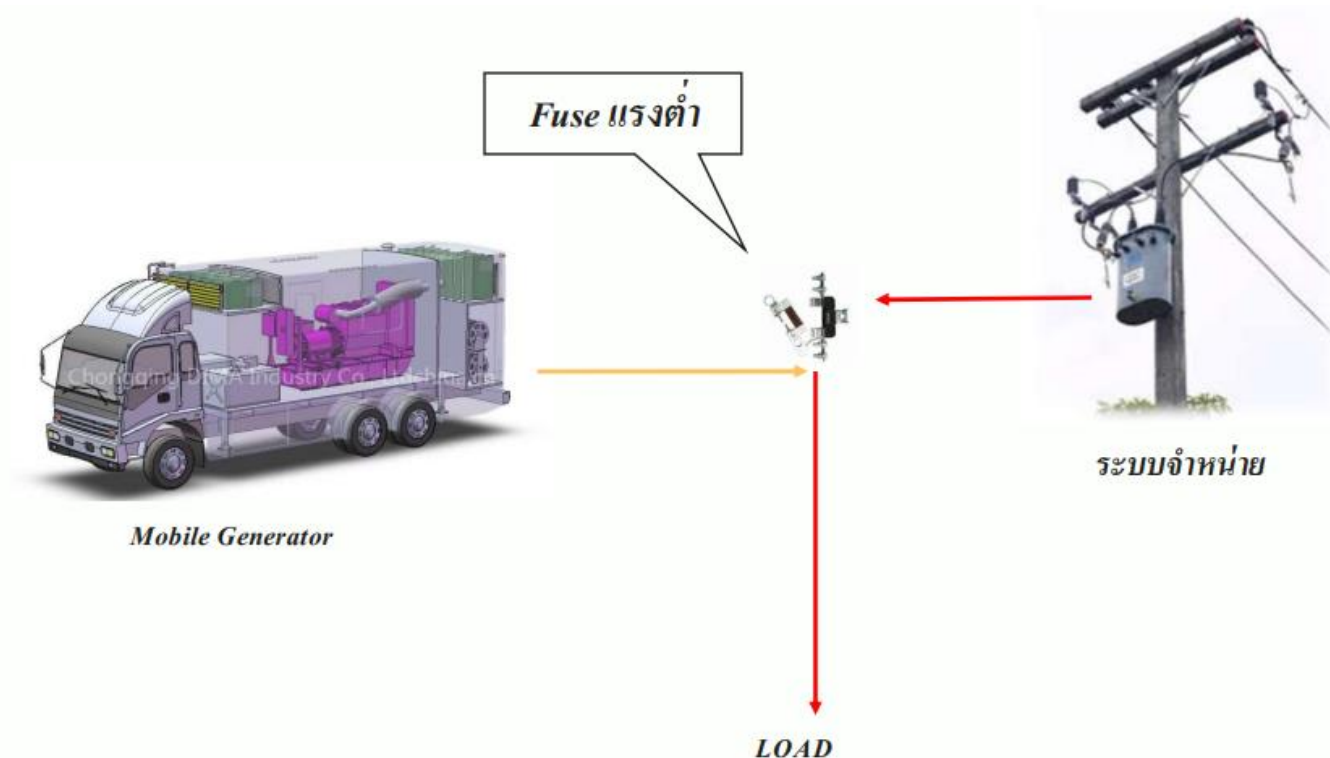
When the DSE module's synchroscope shows the two supplies in sync, if the voltage meter shows no voltage difference the breaker is wired correctly. This is shown in the example below.



SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY

กรณีเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟแทนระบบจำหน่าย

จ่ายอิสระ (OFF)



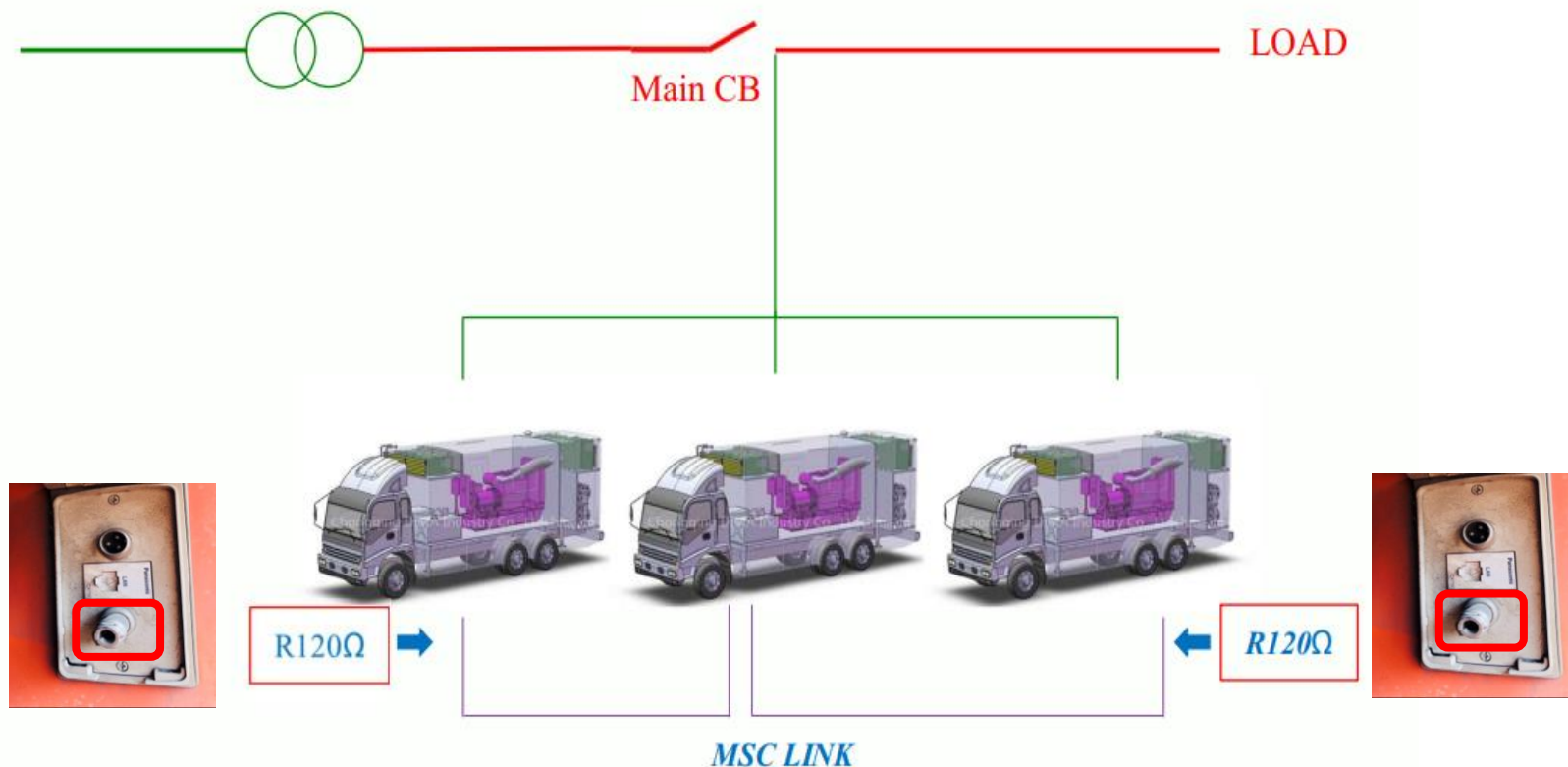
OFF Mode คือ คือการนำเครื่องกำเนิดฯไปจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่องเดียวหรือมากกว่าก็ได้ แต่จะไม่มีกระบวนการจัดสรรโหลด

OFF Mode คือ การจ่ายตัวเปล่าจะสนใจ Hz และ Volt

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY

กรณีเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟแทนระบบจำหน่าย

จ่ายอิสระ (OFF MODE)

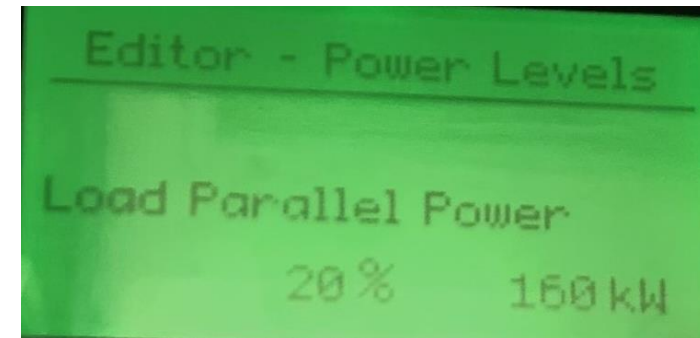
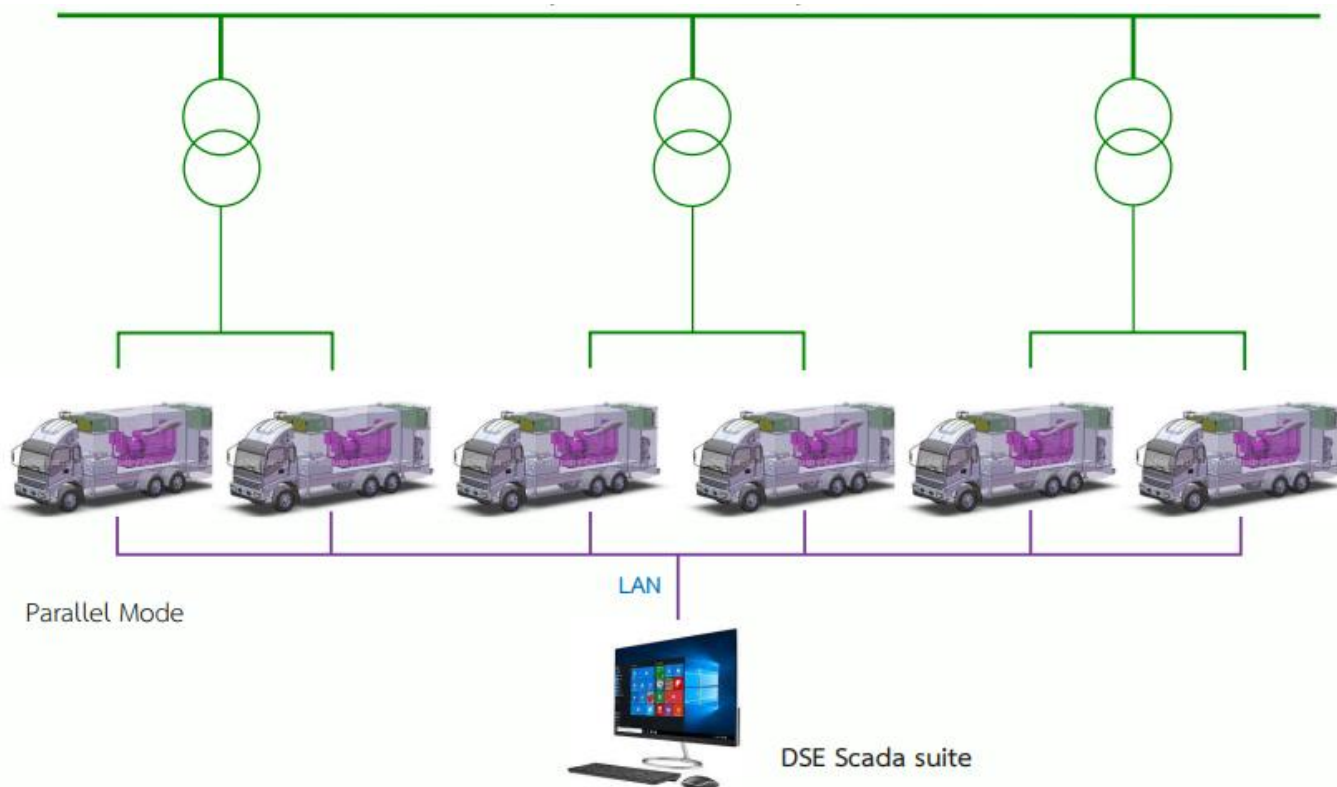


OFF Mode คือ คือการนำเครื่องกำเนิดฯไปจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่องเดียวหรือมากกว่าก็ได้ แต่จะไม่มีกระบวนการจัดสรรโหลด (เครื่องกำเนิดจะแบ่งการรับโหลดกันเองโดยอัตโนมัติ โดยต่อ **MSC LINK** ปิดจ็ับ R120 Ohm หัวท้าย) OFF Mode คือ การจ่ายตัวเปล่าจะสนใจ Hz และ Volt

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY

กรณีเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟเสริมระบบจำหน่าย

(PARALLEL Mode)



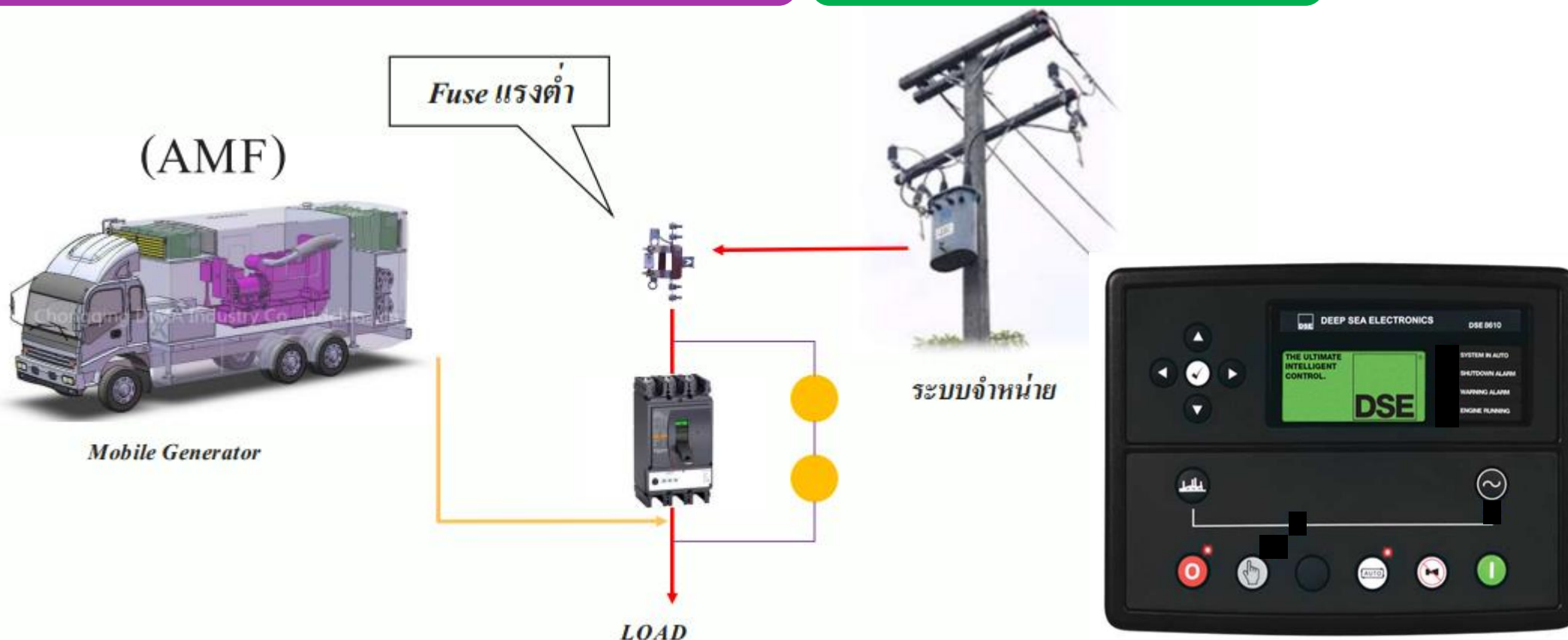
PARALLEL Mode คือ การจ่ายไปพร้อมกับระบบโดยกำหนดการรับโหลดได้ (ห้ามให้โหมดนี้กรณีนไปจ่ายอิสระ)

PARALLEL Mode เงื่อนไขคือ On Grid ถ้า Grid ปรดออก เครื่องจะดับ กล่าวคือ Fix Load จะสนใจ kW ที่ Set ไว้อย่างเดียว

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY

ตั้งการทำงานอัตโนมัติโดยมองความผิดปกติของระบบ

(AMF) Auto Main Fail



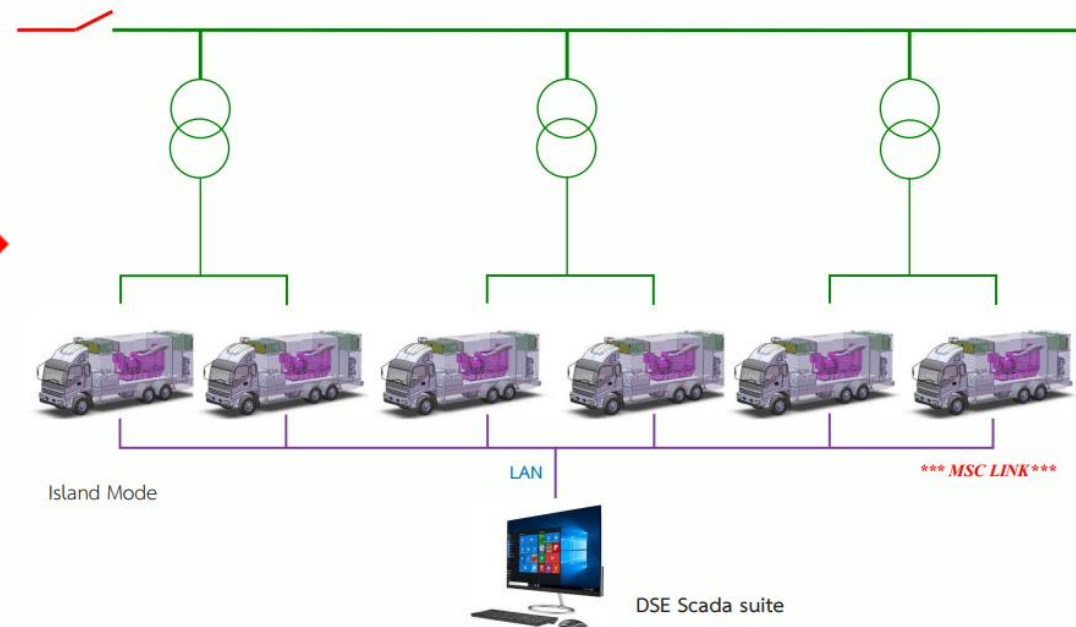
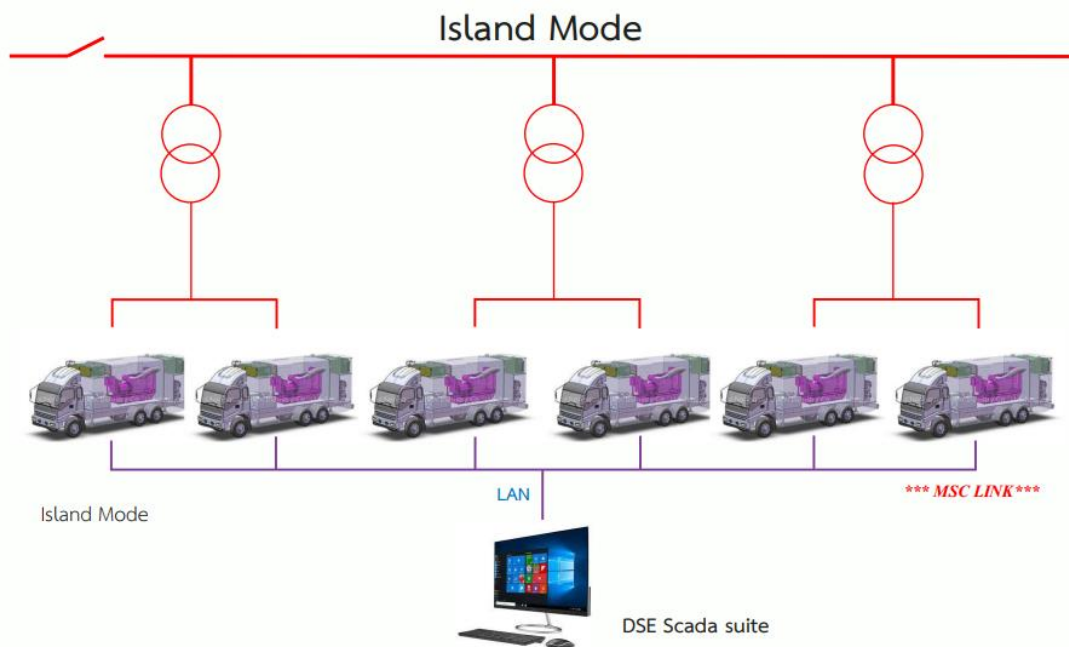
AMF คือ ตั้งการทำงานอัตโนมัติโดยมองความผิดปกติของระบบจำหน่าย (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสั่งเดินเครื่องแต่ไม่ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้า)

AMF สามารถปรับ Volt ปรับ Hz ได้ขณะเดินเครื่อง

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY

กรณีเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟแทนระบบจำหน่าย

Island Mode



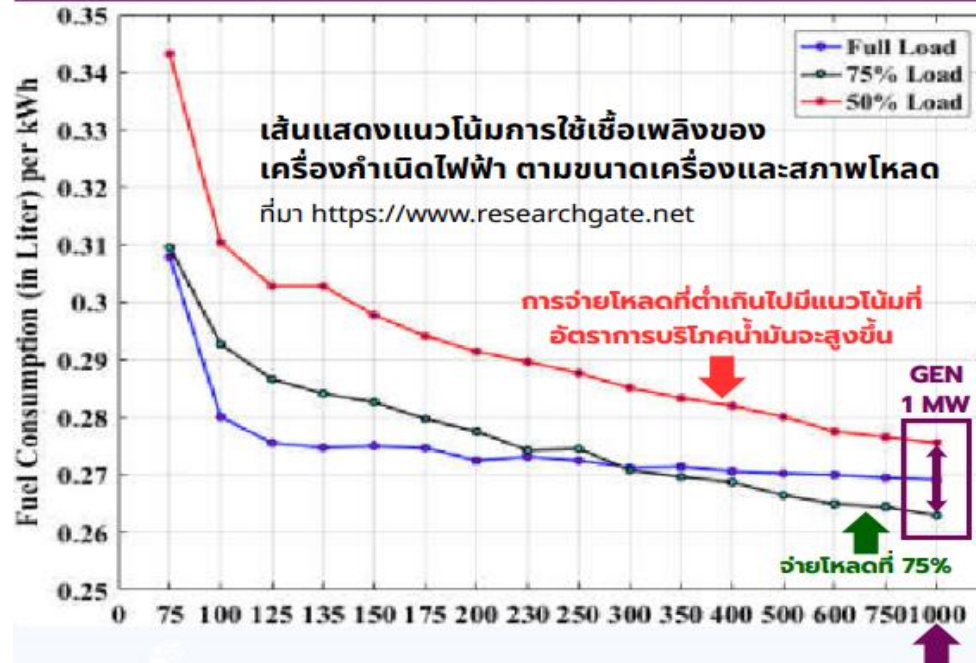
Island Mode คือ การนำเครื่องกำเนิดฯไปจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไปในแบบที่ไม่ต้องจ่ายร่วมกับระบบจำหน่าย และมีกระบวนการจัดสรรโหลด (เครื่องกำเนิดจะแบ่งการรับโหลดกันเองโดยอัตโนมัติโดยต่อ **MSC LINK** และต้องตั้งโหลด Auto ที่ DSE โหลดนี้จะจ่าย ACB On Load)

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY

กรณีเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟเสริมระบบจำหน่าย

(PARALLEL Mode)

Fuel consumption for different generator size and load condition



ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ว่าด้วย การนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย พ.ศ. 2559
 หมวดที่ 3 การใช้งานชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย
 ข้อ 11 การจ่ายกระแสไฟฟ้าสามารถแบ่งได้ดังนี้

กรณีการจ่ายโหลด	โหลดที่จ่ายได้
✓ โหลดคงที่แบบต่อเนื่อง (Continuous Load)	ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำลังผลิต
โหลดขึ้น-ลง (Variable Load)	จ่ายช่วงโหลดสูงสุดต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง ไม่เกินร้อยละ 80 ของกำลังผลิต
จ่ายโหลดเข้าทันที (One Step Load)	แต่ละครั้งต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกำลังผลิต

การจ่ายโหลดที่เหมาะสมนอกจากจะยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์แล้ว ยังจะช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้อีกด้วย ดังนั้นผู้ควบคุมงานจึงต้องบริหารจัดการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการจ่ายโหลดให้ได้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่เหมาะสมและมีกำลังผลิตตามต้องผู้ใช้ไฟต้องการ

SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY

ขอบคุณครับ

แผนกระบบผลิตไฟฟ้า
กองบำรุงรักษาสถานี่ไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี



SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY